

课程基本信息
2.1.2 一元二次方程的解集及其根与系数的关系
学习目标
1. 掌握配方法，会用配方法解一元二次方程； 2. 理解换元法，会用换元法将特殊方程转化为一元二次方程进行求解。
学习任务
课前预习任务 求下列方程的解集： (1) $x^2 - 2x - 8 = 0$ ； (2) $x^2 - 2x - 1 = 0$. 【学习任务一】一元二次方程的解集 1. 探究 方程的 $x^2 = t$ 解集 2. 探究 方程 $(x - k)^2 = t$ 的解集

3. 探究 方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的解集.

例 1. 求方程 $x^2 + 8x + 9 = 0$ 的解集.

例 2. 求方程 $x - 2\sqrt{x} - 1 = 0$ 的解集.

【学习任务二】一元二次方程根与系数的关系

引例：已知一元二次方程 $x^2 + x - 1 = 0$ 的两根为 x_1 与 x_2 ，求代数式 $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$ 的值.

探究 $ax^2+bx+c=0 (a \neq 0)$ 两根的关系

$$x_1 =$$

$$x_2 =$$

$$x_1 + x_2 =$$

$$x_1 x_2 =$$

例 3 已知一元二次方程 $x^2+x-1=0$ 的两根为 x_1 与 x_2 ，求下列各式的值：

$$(1) x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 ; \quad (2) x_1^2 + x_2^2 ; \quad (3) |x_1 - x_2| .$$

例 4 已知关于 x 的方程 $x^2-x+m=0 (m \in \mathbb{R})$ 的两根同号，求 m 的取值范围.

思考：

在 $a \neq 0$ 时，“ $\frac{c}{a} > 0$ ”是“方程 $ax^2+bx+c=0$ 两根同号”的_____条件.

在 $a \neq 0$ 时，“ $\frac{c}{a} < 0$ ”“方程 $ax^2+bx+c=0$ 两根异号”的_____条件.

课堂小测

姓名：_____

求下列方程的解集：

(1) $x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$;

(2) $2x^4 - 7x^2 + 3 = 0$.